

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Целые числа  $a_1, a_2, \dots, a_k$  называются взаимно простыми в совокупности, если  $\text{НОД}(a_1, a_2, \dots, a_k) = 1$ . Числа  $a$  и  $b$  называются взаимно простыми, если  $\text{НОД}(a, b) = 1$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Целые числа  $a_1, a_2, \dots, a_k$  называются попарно взаимно простыми, если  $\text{НОД}(a_i, a_j) = 1$  для всех  $1 \leq i \neq j \leq k$ .

### СВОЙСТВА ВЗАИМНО ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ.

1) Для того, чтобы целые числа  $a_1, a_2, \dots, a_k$  были взаимно простыми в совокупности, необходимо и достаточно, чтобы существовали такие целые числа  $c_1, c_2, \dots, c_k$ , что  $c_1 \cdot a_1 + c_2 \cdot a_2 + \dots + c_k \cdot a_k = 1$ .

(Для того, чтобы целые числа  $a$  и  $b$  были взаимно простыми, необходимо и достаточно, чтобы существовали такие целые числа  $m$  и  $n$ , что  $ma + nb = 1$ ).

2) Пусть произведение  $ab$  делится на  $c$  и  $\text{НОД}(a, c) = 1$ . Тогда  $b$  делится на  $c$ .

3) Если  $\text{НОД}(a, b) = 1$ ,  $\text{НОД}(a, c) = 1$ , то  $\text{НОД}(a, bc) = 1$ .

4) Если  $\text{НОД}(a, b_1) = 1$ ,  $\text{НОД}(a, b_2) = 1, \dots, \text{НОД}(a, b_k) = 1$ , то  $\text{НОД}(a, b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_k) = 1$ .

5) Пусть целые числа  $a_1, a_2, \dots, a_l, b_1, b_2, \dots, b_k$  таковы, что  $\text{НОД}(a_i, b_j) = 1$  для всех  $1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq k$ . Тогда  $\text{НОД}(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_l, b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_k) = 1$ .

6) Пусть целое число  $a$  делится на  $b_1$  и на  $b_2$ ,  $\text{НОД}(b_1, b_2) = 1$ . Тогда  $a$  делится на произведение  $b_1 b_2$ .

7) Если  $a$  делится на каждое из попарно взаимно простых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_k$ , то  $a$  делится на произведение  $b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_k$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Целое число  $M$  называется наименьшим общим кратным целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_k$ ,  $a_i \neq 0$  для  $i = \overline{1, k}$  (обозначается  $M = \text{НОК}(a_1, a_2, \dots, a_k)$ ), если выполняются следующие условия:

1)  $M$  делится на каждое из чисел  $a_1, a_2, \dots, a_k$ ;

2) если  $M_1$  – другое общее кратное чисел  $a_1, a_2, \dots, a_k$ , то  $M_1$  делится на  $M$ .

**ТЕОРЕМА.** Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух положительных целых чисел связаны соотношением:

$$\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b.$$

### 1.5 Нахождение НОД с помощью алгоритма Евклида делением с остатком АЛГОРИТМ

Вход. Целые числа  $a, b; 0 < b \leq a$ .

Выход.  $d = \text{НОД}(a, b)$ .

1. Положить  $r_0 := a, r_1 := b, i := 1$ .
2. Найти остаток  $r_{i+1}$  от деления  $r_{i-1}$  на  $r_i$ .
3. Если  $r_{i+1} = 0$ , то положить  $d := r_i$ . В противном случае положить  $i := i + 1$  и вернуться на шаг 2.
4. Результат:  $d$ .

**ЛЕММА 1.** Если числа  $a$  и  $b$  целые и  $a$  делится на  $b$ , то  $b = \text{НОД}(a, b)$ .

**ЛЕММА 2.** Для любых целых чисел  $a, b, c$  выполняется равенство  $\text{НОД}(a + cb, b) = \text{НОД}(a, b)$ .

**ТЕОРЕМА.** Для любых  $a, b > 0$  алгоритм Евклида останавливается и выдаваемое им число  $d$  является наибольшим общим делителем чисел  $a$  и  $b$ .

**ТЕОРЕМА (Ламе).** Количество операций деления, необходимых для вычисления наибольшего общего делителя двух натуральных чисел с помощью алгоритма Евклида, не превышает пятикратного количества цифр в десятичной записи меньшего из этих двух чисел.

Т.е. пусть  $b \leq a$  натуральные числа и  $b$  записывается  $m$  цифрами в десятичной системе счисления ( $10^{m-1} \leq b < 10^m$ ), тогда алгоритм Евклида, примененный к числам  $a$  и  $b$ , выполнит не более  $5m$  делений с остатком.

Рассмотрим, для каких целых чисел алгоритм Евклида выполняет больше всего итераций.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Последовательностью Фибоначчи  $F_k$ , где  $k \in \mathbb{N}$ , называется последовательность, элементы которой связаны соотношением:  $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$  для  $k \geq 2$ , при этом  $F_1 = F_2 = 1$ : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Найдем наибольший общий делитель для чисел Фибоначчи  $F_{k+2}$  и  $F_{k+1}$ :

$$\begin{aligned}\text{НОД}(F_{k+2}, F_{k+1}) &= [\text{по Опр. чисел Фибоначчи}] = \text{НОД}(F_{k+1} + F_k, F_{k+1}) = [\text{по Лемме 2}] \\ &= \text{НОД}(F_k, F_{k+1}) = \text{НОД}(F_{k+1}, F_k) = \dots = \text{НОД}(F_2, F_1) = \text{НОД}(1, 1) = 1.\end{aligned}$$

Таким образом, для вычисления наибольшего общего делителя требуется ровно  $k$  итераций.

### 1.6 Нахождение НОД с помощью бинарного алгоритма Евклида

Бинарный алгоритм Евклида основан на следующих **свойствах наибольшего общего делителя** (считаем, что  $0 < b \leq a$ ):

1. Если оба числа  $a$  и  $b$  четные, то

$$\text{НОД}(a, b) = 2 \cdot \text{НОД}\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right);$$

2. Если число  $a$  нечетное, число  $b$  четное, то

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}\left(a, \frac{b}{2}\right);$$

3. Если оба числа  $a$  и  $b$  нечетные,  $a > b$ , то

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a - b, b);$$

4. Если  $a = b$ , то  $\text{НОД}(a, b) = a$ .

**АЛГОРИТМ** Бинарный алгоритм Евклида

Вход. Целые числа  $a, b$ ;  $0 < b \leq a$ .

Выход.  $d = \text{НОД}(a, b)$ .

1. Положить  $g := 1$ .

2. Пока оба числа  $a$  и  $b$  четные, выполнять:

$$a := \frac{a}{2}, \quad b := \frac{b}{2}, \quad g := 2g \quad \text{до получения хотя бы одного нечетного}$$

значения  $a$  или  $b$ .

3. Положить  $u := a, \quad v := b$ .

4. Пока  $u \neq 0$ , выполнять следующие действия:

4.1. Пока  $u$  четное, полагать  $u := u/2$ .

4.2. Пока  $v$  четное, полагать  $v := v/2$ .

4.3. При  $u \geq v$  положить  $u := u - v$ . В противном случае положить  $v := v - u$ .

5. Положить  $d := g \cdot v$ .

6. Результат:  $d$ .

### 1.7 Расширенный алгоритм Евклида

Расширенный алгоритм Евклида находит наибольший общий делитель  $d$  чисел  $a$  и  $b$  и его линейное представление, то есть целые числа  $x$  и  $y$ , для которых  $d = ax + by$ .

**АЛГОРИТМ** расширенный алгоритм Евклида

Вход. Целые числа  $a, b$ ;  $0 < b \leq a$ .

Выход.  $d = \text{НОД}(a, b)$ ; целые числа  $x$  и  $y$  такие, что  $ax + by = d$ .

1. Положить  $r_0 := a$ ,  $r_1 := b$ ,  $x_0 := 1$ ,  $x_1 := 0$ ,  $y_0 := 0$ ,  
 $y_1 := 1$ ,  $i := 1$ .

2. Разделить с остатком  $r_{i-1}$  на  $r_i$ :  $r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}$ .

3. Если  $r_{i+1} = 0$ , то положить  $d := r_i$ ,  $x := x_i$ ,  $y := y_i$ . В противном случае положить  $x_{i+1} := x_{i-1} - q_i x_i$ ,  $y_{i+1} := y_{i-1} - q_i y_i$ ,  $i := i + 1$  и вернуться на шаг 2.

4. Результат:  $d, x, y$ .

## 2 Сравнения первой степени

### 2.1 Мультипликативные функции и их свойства